

PROYEK AKHIR MANDIRI

Mata Pelajaran : PBTM (PEMROGRAMAN MULTIMEDIA)

Kelas XII Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) - SMKN 13 Bandung

Pembuatan Aplikasi Berbasis Multimedia Menggunakan Visual Studio dan SQL Server

NARASI PROYEK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat dalam mengelola data dan menyampaikan informasi. Saat ini berbagai organisasi, sekolah, UMKM, komunitas, dan lembaga pelayanan membutuhkan aplikasi yang tidak hanya mampu mengelola data tetapi juga mampu menyajikan informasi secara menarik melalui unsur multimedia seperti gambar, audio, video, animasi, dan grafik.

Sebagai calon Software Developer, Anda diminta untuk merancang dan membangun sebuah **Aplikasi Berbasis Multimedia** yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan nyata di lingkungan sekitar.

Aplikasi yang dibuat harus mampu:

- Mengelola data menggunakan database.
- Menampilkan informasi dalam bentuk multimedia.
- Memiliki antarmuka yang mudah digunakan.
- Menerapkan prinsip CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Menyimpan dan menampilkan data secara dinamis.
- Memiliki nilai manfaat bagi pengguna.

Proyek ini dikerjakan secara **mandiri** sebagai bentuk unjuk kompetensi akhir mata pelajaran Pemrograman Multimedia.

TANTANGAN PROYEK

Buatlah sebuah aplikasi desktop berbasis Windows Forms menggunakan C# pada Visual Studio yang memanfaatkan minimal 3 unsur multimedia dan database SQL Server.

Aplikasi harus menyelesaikan masalah nyata yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat, UMKM, komunitas, atau organisasi.

PILIHAN TEMA PROYEK

Siswa boleh memilih salah satu tema berikut atau mengusulkan tema lain yang disetujui guru.

Bidang Pendidikan

- Sistem Perpustakaan Digital
 - Sistem Peminjaman Laboratorium
 - Sistem Absensi Siswa
 - Sistem Pengelolaan Ekstrakurikuler
 - Sistem Administrasi OSIS
-

Bidang Masyarakat

- Sistem Pengelolaan RT/RW
 - Sistem Posyandu
 - Sistem Bank Sampah
 - Sistem Karang Taruna
 - Sistem Pendataan Penduduk
 - Sistem Pengaduan Masyarakat
-

Bidang UMKM

- Sistem Penjualan Toko
 - Sistem Kasir
 - Sistem Pemesanan Produk
 - Sistem Inventaris Barang
 - Sistem Manajemen Pelanggan
-

Bidang Kesehatan

- Sistem Pendaftaran Klinik
- Sistem Rekam Pemeriksaan Sederhana
- Sistem Jadwal Konsultasi

KRITERIA WAJIB APLIKASI

1. Form Login

Harus tersedia:

Username
Password
Login
Logout

2. Dashboard

Menampilkan:

Nama Aplikasi
Jumlah Data
Menu Navigasi
Informasi Multimedia

3. Database

Minimal memiliki:

3 tabel

Contoh:

tb_user
tb_produk
tb_transaksi

4. CRUD

Minimal terdapat:

Tambah Data
Ubah Data
Hapus Data
Cari Data

5. Multimedia

Minimal menggunakan:

Gambar

Contoh:

Logo
Foto Produk
Foto Warga
Banner

Audio

Contoh:

Suara Login
Suara Berhasil Simpan
Suara Notifikasi

Video

Contoh:

Profil Aplikasi
Tutorial Penggunaan
Promosi Produk

Grafik

Contoh:

Grafik Penjualan
Grafik Kehadiran
Grafik Pembayaran

Minimal 3 komponen multimedia digunakan.

HASIL YANG HARUS DIKUMPULKAN

Folder Proyek

NamaSiswa_XIIRPL

Berisi:

Source Code
Database
Gambar
Audio
Video
Laporan

TUTORIAL Pengerjaan Proyek

Berisikan urutan tahapan pembuatan proyek, disusun secara terstruktur sesuai pengerjaan yang harus dilakukan siswa.

TAHAP 1 : MENENTUKAN IDE PROYEK

Jawab pertanyaan berikut:

Masalah apa yang ingin diselesaikan?

Contoh:

Pendataan warga masih menggunakan buku.

Siapa pengguna aplikasi?

Contoh:

Ketua RT

Data apa yang akan dikelola?

Contoh:

Data Warga
Data Iuran
Data Pengumuman

TAHAP 2: MEMBUAT ANALISIS KEBUTUHAN

Buat tabel:

Kebutuhan	Keterangan
Input	Data yang dimasukkan
Proses	Pengolahan data
Output	Informasi yang dihasilkan

TAHAP 3 : MERANCANG DATABASE

Buat:

Instrumen Soal & Tahapan Proyek Akhir- PBTM XII RPL @2026
Guru Pengampu : Maspuri Andewi, S.Kom

ERD Sederhana

Contoh:

User
|
Produk
|
Transaksi

Struktur Tabel

Contoh:

```
CREATE TABLE tb_user
(
id_user INT PRIMARY KEY,
username VARCHAR(50)
)
```

TAHAP 4 : MEMBUAT DESAIN ANTARMUKA

Buat sketsa:

Login
Dashboard
Data Master
Laporan

Gunakan:

Figma
Canva
PowerPoint
Kertas

TAHAP 5 : MEMBUAT DATABASE SQL SERVER

Buka:

SSMS

↓

Buat Database

↓

Instrumen Soal & Tahapan Proyek Akhir- PBTM XII RPL @2026
Guru Pengampu : Maspuri Andewi, S.Kom

Buat Tabel



Input Data Awal

TAHAP 6: MEMBUAT PROJECT VISUAL STUDIO

Pilih: Windows Forms App

Bahasa: C#

TAHAP 7 : MEMBUAT KONEKSI DATABASE

Buat:
SqlConnection

untuk menghubungkan aplikasi dengan SQL Server.

TAHAP 8: MEMBUAT FORM LOGIN

Tambahkan:

Label
Textbox
Button
PictureBox

TAHAP 9: MEMBUAT DASHBOARD

Tambahkan:

Menu
Gambar
Statistik
Video

TAHAP 10 : MEMBUAT CRUD

Instrumen Soal & Tahapan Proyek Akhir- PBTM XII RPL @2026
Guru Pengampu : Maspuri Andewi, S.Kom

Buat:
Tambah
Edit
Hapus
Cari

menggunakan: DataGridView

TAHAP 11 : MENAMBAHKAN MULTIMEDIA

Minimal:

Gambar

PictureBox

Audio

SoundPlayer

Video

Windows Media Player

TAHAP 12 : PENGUJIAN

Lakukan pengujian:

Pengujian	Hasil
Login	Berhasil
Simpan Data	Berhasil
Edit Data	Berhasil
Hapus Data	Berhasil
Multimedia	Berhasil

VALIDITAS APLIKASI

Agar aplikasi memperoleh nilai maksimal, aplikasi harus memenuhi:

Aspek	Kriteria
Functionality	Semua fitur berjalan
Reliability	Tidak error
Usability	Mudah digunakan

Aspek	Kriteria
Efficiency	Respon cepat
Database	Terintegrasi
Multimedia	Berfungsi baik
Interface	Rapi dan menarik

RUBRIK PENILAIAN PROYEK

Komponen	Bobot
Analisis Sistem	10%
Database	15%
Desain Interface	10%
CRUD	20%
Multimedia	20%
Pengujian	10%
Presentasi	15%
Total	100%

TARGET KOMPETENSI YANG DINILAI

Pada akhir proyek siswa diharapkan mampu:

- ☒ Menganalisis kebutuhan pengguna
- ☒ Merancang database
- ☒ Membuat aplikasi desktop
- ☒ Menghubungkan SQL Server dengan Visual Studio
- ☒ Mengimplementasikan multimedia
- ☒ Melakukan pengujian aplikasi
- ☒ Menjelaskan kode program yang dibuat
- ☒ Mempresentasikan hasil proyek secara profesional